Лекция 1: ОПЕРАТОРЫ В МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКЕ

1. Оператор

$$\hat{A}: \ u(x) \longrightarrow v(x), \qquad \hat{A}u(x) = v(x)$$

Оператор действует на функцию $u(x)$ и порождает новую функцию $v(x)$.

2. Линейный оператор

Оператор $\hat{L}$ называется линейным, если

$$\hat{L}(\alpha u + \beta v) = \alpha \hat{L} u + \beta \hat{L} v$$

Большинство операторов математической физики являются линейными.

3. Дифференциальные операторы

В одномерном случае:

$$\frac{d}{dx}, \quad \frac{d^2}{dx^2}$$

В многомерном случае:

$$\frac{\partial}{\partial x}, \ \frac{\partial}{\partial y}, \ \frac{\partial}{\partial z}$$

Общий вид дифференциального оператора:

$$\hat{L}u = \sum_{k=0}^{n} a_k \frac{d^k u}{dx^k}$$

4. Оператор набла

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

Градиент:

$$\nabla u = (u_x, u_y, u_z)$$

Определяет направление наибольшего возрастания функции.
Дивергенция:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$$

Характеризует источники и стоки векторного поля.

5. Оператор Лапласа

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla$$

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}$$

Описывает кривизну и локальное поведение поля.

6. Интегральный оператор

$$(\hat{K}u)(x) = \int_a^b K(x,s)\, u(s)\, ds$$

Здесь $K(x,s)$ — ядро интегрального оператора.

7. Основные уравнения матфизики

Уравнение Лапласа:

$$\Delta u = 0$$

Уравнение Пуассона:

$$\Delta u = f$$

Уравнение теплопроводности:

$$u_t = \Delta u$$

Волновое уравнение:

$$u_{tt} = c^2 \Delta u$$

8. Ключевые моменты

- оператор действует на функцию
- результат — новая функция
- линейность — основное свойство
- ∇ — оператор первого порядка
- Δ — оператор второго порядка

Лекция 2. Дифференциальные операторы. Коммутатор

1 Дифференциальный оператор

Дифференциальный оператор — линейный оператор, действующий на функции с помощью производных.

Примеры:

$$\frac{\partial}{\partial x}, \quad \frac{\partial}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}$$

Действие оператора на функцию $f(x, y, z)$:

$$\frac{\partial}{\partial x} f = \frac{\partial f}{\partial x}$$

2 Линейность

$$\frac{\partial}{\partial x}(af + bg) = a\frac{\partial f}{\partial x} + b\frac{\partial g}{\partial x}$$

3 Оператор набла

Оператор набла — векторный дифференциальный оператор:

$$\vec{\nabla} = \vec{e}_x \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$$

3.1 Градиент

Для скалярной функции $f(x, y, z)$:

$$\vec{\nabla} f = \vec{e}_x \frac{\partial f}{\partial x} + \vec{e}_y \frac{\partial f}{\partial y} + \vec{e}_z \frac{\partial f}{\partial z}$$

3.2 Дивергенция

Пусть векторное поле:

$$\vec{A} = \vec{e}_x A_x + \vec{e}_y A_y + \vec{e}_z A_z$$

Тогда:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

3.3 Ротор

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix} = \vec{e}_x \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \vec{e}_y \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \vec{e}_z \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right)$$

4 Лапласиан

Лапласиан — скалярный оператор второго порядка:

$$\Delta = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}$$

В декартовых координатах:

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

5 Последовательное действие операторов

$$\hat{A}\hat{B}f = \hat{A}(\hat{B}f)$$

Пример:

$$\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial}{\partial y}f = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

6 Коммутатор операторов

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

Для достаточно гладких функций:

$$\left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right] = 0$$

Так как:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

6.1 Пример ненулевого коммутатора

Пусть:

$$\hat{A} = x, \quad \hat{B} = \frac{\partial}{\partial x}$$

Тогда:

$$[x, \frac{\partial}{\partial x}]f = x\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x}(xf) = -f$$

Следовательно:

$$[x, \frac{\partial}{\partial x}] = -1$$

Лекция 3. Собственные значения и собственные функции (векторы)

1 Зачем это нужно в математической физике

Большинство задач математической физики сводится к решению спектральной задачи вида

$$\hat{L}f = \lambda f, \tag{1}$$

где $\hat{L}$ — линейный оператор, f — функция, λ — собственное значение.

Собственные функции описывают естественные режимы (моды) системы, а собственные значения определяют характерные параметры этих режимов (энергия, частота, скорость затухания и т.д.).

2 Определение

Функция $f \neq 0$ называется *собственной функцией* линейного оператора $\hat{L}$, если

$$\hat{L}f = \lambda f. \tag{2}$$

Число λ называется *собственным значением* оператора $\hat{L}$.

3 Конечномерный случай

Для матрицы A собственные значения и векторы определяются из уравнения

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}, \tag{3}$$

или, эквивалентно,

$$(A - \lambda I)\vec{x} = 0. \tag{4}$$

Ненулевое решение существует, если выполняется характеристическое уравнение

$$\det(A - \lambda I) = 0. \tag{5}$$

4 Бесконечномерный случай

В задачах математической физики оператор действует на функции и обычно является дифференциальным:

$$\hat{L} = \frac{d^2}{dx^2}, \quad \hat{L} = -\Delta, \quad \hat{L} = -\frac{d^2}{dx^2} + V(x). \tag{6}$$

Спектральная задача имеет вид

$$\hat{L}f(x) = \lambda f(x), \quad x \in \Omega, \tag{7}$$

и обязательно дополняется граничными условиями.

5 Задача Штурма–Лиувилля

Пример (частный случай задачи Штурма–Лиувилля)

Рассмотрим задачу

$$-\frac{d^2y}{dx^2} = \lambda y, \quad 0 < x < L, \tag{8}$$

с граничными условиями Дирихле

$$y(0) = 0, \quad y(L) = 0. \tag{9}$$

Собственные значения:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{10}$$

Собственные функции:

$$y_n(x) = \sin\frac{n\pi x}{L}. \tag{11}$$

6 Ортогональность собственных функций

Собственные функции, соответствующие различным собственным значениям, ортогональны:

$$\int_0^L y_n(x)\, y_m(x)\, dx = 0, \quad n \neq m. \tag{12}$$

Для рассматриваемого примера

$$\int_0^L \sin\frac{n\pi x}{L} \sin\frac{m\pi x}{L}\, dx = \begin{cases} 0, & n \neq m, \\ \dfrac{L}{2}, & n = m. \end{cases} \tag{13}$$

7 Нормировка собственных функций

Нормированные собственные функции $\phi_n(x)$ определяются условием

$$\int_0^L |\phi_n(x)|^2\, dx = 1. \tag{14}$$

Нормированная собственная функция связана с исходной собственной функцией соотношением

$$\phi_n(x) = A_n\, y_n(x), \tag{15}$$

где A_n — нормировочный коэффициент (амплитуда), выбираемый из условия нормировки.

Лекция 4. Разложение по собственным функциям. Ряды Фурье

1 Зачем нужны ряды Фурье в математической физике

Во многих задачах математической физики требуется представить произвольную функцию в виде разложения по базису собственных функций линейного оператора. Классическим примером такого разложения являются тригонометрические ряды Фурье.

Ряды Фурье естественным образом возникают при решении уравнений теплопроводности, волнового уравнения, уравнения Шрёдингера и других фундаментальных уравнений физики.

2 Общий тригонометрический ряд Фурье

2.1 Ряд Фурье на интервале $[-\pi, \pi]$

Пусть $f(t)$ — 2π-периодическая функция. Тогда её тригонометрический ряд Фурье имеет вид

$$f(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos nt + b_n \sin nt\right), \quad t \in [-\pi, \pi]. \tag{1}$$

Коэффициенты Фурье определяются формулами:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)\, dt, \tag{2}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt)\, dt, \quad n \geq 1, \tag{3}$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt)\, dt, \quad n \geq 1. \tag{4}$$

Если функция $f(t)$ кусочно-гладкая, то ряд Фурье сходится к $f(t)$ во всех точках её непрерывности.

3 Ряд Фурье для периода $2L$

Рассмотрим функцию $f(x)$, периодическую с периодом $2L$. Введём замену переменной

$$t = \frac{\pi}{L} x.$$

Тогда ряд Фурье принимает вид

$$f(x) \sim \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi x}{L} + B_n \sin \frac{n\pi x}{L}\right), \quad x \in [-L, L]. \tag{5}$$

Коэффициенты равны:

$$A_0 = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\,dx, \tag{6}$$

$$A_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx, \tag{7}$$

$$B_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx. \tag{8}$$

4 Разложение функций на отрезке $[0, L]$

На практике функция часто задана только на полуинтервале $[0, L]$. Для применения ряда Фурье её продолжают на симметричный интервал $[-L, L]$.

4.1 Косинусный ряд (чётное продолжение)

Определим продолжение функции по закону

$$\tilde{f}(-x) = \tilde{f}(x).$$

В этом случае функция раскладывается в косинусный ряд:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\frac{n\pi x}{L}, \quad x \in [0, L], \tag{9}$$

где

$$a_0 = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\,dx, \qquad a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx. \tag{10}$$

4.2 Синусный ряд (нечётное продолжение)

Определим продолжение функции по закону

$$\tilde{f}(-x) = -\tilde{f}(x).$$

В этом случае получаем синусный ряд:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\frac{n\pi x}{L}, \quad x \in [0, L], \tag{11}$$

где

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx. \tag{12}$$

5 Связь с собственными функциями оператора

Рассмотрим оператор

$$\hat{L} = -\frac{d^2}{dx^2}$$

на отрезке $[0, L]$.

5.1 Граничные условия Дирихле

При условиях

$$\phi(0) = \phi(L) = 0$$

собственные функции имеют вид

$$\phi_n(x) = \sin\frac{n\pi x}{L}, \qquad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2.$$

5.2 Граничные условия Неймана

При условиях

$$\phi'(0) = \phi'(L) = 0$$

собственные функции имеют вид

$$\phi_n(x) = \cos\frac{n\pi x}{L}, \qquad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2.$$

Таким образом, ряды Фурье являются разложением по собственным функциям оператора второго дифференцирования.

6 Ортогональность базисных функций

Для синусных функций:

$$\int_0^L \sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\,dx = \frac{L}{2}\delta_{nm}. \tag{13}$$

Для косинусных функций:

$$\int_0^L \cos\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{m\pi x}{L}\,dx = \frac{L}{2}\delta_{nm}. \tag{14}$$

7 Типовая задача

Разложить функцию

$$f(x) = x, \quad x \in [0, L],$$

в синусный ряд Фурье.

Коэффициенты:

$$b_n = \frac{2}{L}\int_0^L x\sin\frac{n\pi x}{L}\,dx = \frac{2L}{n\pi}(-1)^{n+1}. \tag{15}$$

Окончательное разложение:

$$x = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2L}{n\pi}(-1)^{n+1}\sin\frac{n\pi x}{L}. \tag{16}$$

8 Заключение

Ряды Фурье являются следствием спектральной теории линейных операторов. Вид разложения определяется граничными условиями и выбором собственного базиса.

Лекция 5
Классификация линейных дифференциальных уравнений второго порядка

1 Общий вид уравнения

Рассматривается линейное дифферециальное уравнение второго порядка двух переменных:

$$A(x,y)u_{xx} + B(x,y)u_{xy} + C(x,y)u_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = G. \tag{1}$$

Тип уравнения определяется только старшими производными:

$$Au_{xx} + Bu_{xy} + Cu_{yy}.$$

Вводится дискриминант:

$$\Delta = B^2 - 4AC. \tag{2}$$

Классификация проводится в каждой точке области, если коэффициенты зависят от x, y.

2 Эллиптические уравнения ($\Delta < 0$)

Пример:

$$u_{xx} + u_{yy} = 0. \tag{3}$$

Это уравнение Лапласа.

Свойства

- описывают стационарные процессы;
- отсутствует направление времени;
- решение определяется граничными условиями;
- характерна сглаживающая природа решения.

Типичная постановка — краевая задача.

3 Параболические уравнения ($\Delta = 0$)

Пример:

$$u_t = a^2 u_{xx}. \tag{4}$$

Это уравнение теплопроводности.

Свойства

- эволюция во времени;
- происходит сглаживание начальных данных;
- высокочастотные гармоники затухают быстрее.

Типичная постановка — начально-краевая задача.

4 Гиперболические уравнения ($\Delta > 0$)

Пример:

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}. \tag{5}$$

Это волновое уравнение.

Свойства

- распространение возмущений;
- конечная скорость сигнала;
- колебательный характер решений;
- наличие характеристик.

Типичная постановка — задача Коши.

5 Геометрический смысл

Рассматривается квадратичная форма:

$$Adx^2 + Bdxdy + Cdy^2. \tag{6}$$

Тип уравнения совпадает с типом этой формы:

Знак Δ	Тип формы	Тип уравнения
$\Delta < 0$	эллипс	эллиптическое
$\Delta = 0$	парабола	параболическое
$\Delta > 0$	гипербола	гиперболическое

Лекция 6
Метод разделения переменных. Краевые задачи

1 Постановка задачи

Рассматриваются уравнения математической физики на отрезке

$$0 < x < L.$$

1. Уравнение теплопроводности

$$u_t = a^2 u_{xx}.$$

2. Волновое уравнение

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}.$$

Граничные условия (Дирихле):

$$u(0,t) = 0, \qquad u(L,t) = 0.$$

Начальные условия:
Для теплопроводности:

$$u(x,0) = f(x).$$

Для волнового уравнения:

$$u(x,0) = f(x), \qquad u_t(x,0) = g(x).$$

2 Метод разделения переменных

Ищем решение в виде произведения:

$$u(x,t) = X(x)T(t).$$

3 Уравнение теплопроводности

Подставим:

$$XT' = a^2 X'' T.$$

Разделим переменные:

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X}.$$

Поскольку левая часть зависит только от t, а правая только от x, обе равны постоянной:

$$\frac{T'}{a^2T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

Получаем систему:

$$X'' + \lambda X = 0,$$
$$T' + a^2\lambda T = 0.$$

3.1 Пространственная задача

С учётом граничных условий:

$$X(0) = 0, \qquad X(L) = 0,$$

нетривиальные решения существуют при

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \ldots$$

Собственные функции:

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

3.2 Временная часть

$$T' + a^2\lambda T = 0.$$

Разделяем переменные:

$$\frac{dT}{T} = -a^2\lambda dt.$$

Интегрируем:

$$\ln|T| = -a^2\lambda t + C.$$

$$T(t) = Ce^{-a^2\lambda t}.$$

Итоговое решение:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-a^2\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t}.$$

Коэффициенты:

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)dx.$$

4 Волновое уравнение

Подставим:

$$XT'' = c^2X''T.$$

Разделяем:

$$\frac{T''}{c^2T} = \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

Получаем:

$$X'' + \lambda X = 0,$$
$$T'' + c^2\lambda T = 0.$$

4.1 Временная часть

Обозначим:

$$\omega_n = \frac{n\pi c}{L}.$$

Тогда:

$$T'' + \omega_n^2 T = 0.$$

Решение:

$$T_n(t) = A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t).$$

Общее решение:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \left[A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)\right].$$

4.2 Определение коэффициентов

Из условия $u(x,0) = f(x)$:

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Найдём производную:

$$u_t(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \left[-A_n \omega_n \sin(\omega_n t) + B_n \omega_n \cos(\omega_n t)\right].$$

Подставляя $t = 0$:

$$u_t(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \omega_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Следовательно,

$$B_n = \frac{2}{\omega_n L} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

5 Физическая интерпретация

Для теплопроводности: каждая мода затухает экспоненциально.

Для волнового уравнения: получаются стоячие волны с частотами

$$\omega_n = \frac{n\pi c}{L}.$$

Лекция 7: Уравнение Лапласа. Задача Дирихле

1 Уравнение Лапласа

Одним из важнейших уравнений математической физики является **уравнение Лапласа**

$$\Delta u = 0$$

где

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

— оператор Лапласа.

В двумерном случае уравнение имеет вид

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

Функции, удовлетворяющие этому уравнению, называются **гармоническими функциями**.

2 Физический смысл

Уравнение Лапласа возникает во многих задачах физики.

Электростатика

$$\Delta \varphi = 0$$

если в рассматриваемой области отсутствуют электрические заряды.

Стационарная теплопроводность

$$\Delta T = 0$$

если температура установилась и отсутствуют источники тепла.

Таким образом, уравнение Лапласа описывает **равновесные поля без источников**.

3 Граничные задачи

Для определения решения необходимо задать граничные условия.

3.1 Задача Дирихле

Задаётся значение функции на границе области:

$$u|_{\partial\Omega} = f$$

Например, это может быть заданная температура на границе тела.

4 Постановка задачи

Рассмотрим прямоугольную область

$$0 < x < L, \qquad 0 < y < a$$

и уравнение

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

с граничными условиями

$$u(0, y) = 0$$

$$u(L, y) = 0$$

$$u(x, 0) = 0$$

$$u(x, a) = f(x)$$

Это **задача Дирихле** для уравнения Лапласа.

5 Метод разделения переменных

Ищем решение в виде

$$u(x, y) = X(x)Y(y)$$

Подставим в уравнение:

$$X''Y + XY'' = 0$$

Разделим на XY:

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = 0$$

Следовательно

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -\lambda$$

Получаем систему

$$X'' + \lambda X = 0$$

$$Y'' - \lambda Y = 0$$

6 Задача для функции $X(x)$

Из граничных условий

$$X(0) = 0, \qquad X(L) = 0$$

получаем задачу

$$X'' + \lambda X = 0$$

Нетривиальные решения существуют только при

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$$

Собственные функции имеют вид

$$X_n(x) = \sin\frac{n\pi x}{L}$$

7 Решение для функции $Y(y)$

Подставляя найденные значения λ_n, получаем

$$Y'' - \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 Y = 0$$

Общее решение:

$$Y_n(y) = A_n \cosh\frac{n\pi y}{L} + B_n \sinh\frac{n\pi y}{L}$$

8 Учет граничного условия

Из условия

$$u(x, 0) = 0$$

следует

$$A_n = 0$$

поэтому

$$Y_n(y) = B_n \sinh\frac{n\pi y}{L}$$

9 Общее решение

Решение задачи записывается в виде ряда

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sinh\frac{n\pi y}{L} \sin\frac{n\pi x}{L}$$

10 Определение коэффициентов

Используем условие

$$u(x, a) = f(x)$$

Тогда

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sinh \frac{n\pi a}{L} \sin \frac{n\pi x}{L}$$

Функция $f(x)$ раскладывается в ряд Фурье

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L}$$

где

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} \, dx$$

Следовательно

$$B_n = \frac{b_n}{\sinh \frac{n\pi a}{L}}$$

11 Итоговое решение

Решение задачи Дирихле имеет вид

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{\sinh \frac{n\pi a}{L}} \sinh \frac{n\pi y}{L} \sin \frac{n\pi x}{L}$$

где

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} \, dx$$

Лекция 8
Уравнение Лапласа в полярных координатах

1. Полярные координаты

$$x = \rho\cos\varphi, \quad y = \rho\sin\varphi$$

1.1 Вывод Лапласиана через коэффициенты Ламе

В ортогональной криволинейной системе координат лапласиан имеет вид:

$$\Delta u = \frac{1}{h_1 h_2}\left[\frac{\partial}{\partial q_1}\left(\frac{h_2}{h_1}\frac{\partial u}{\partial q_1}\right) + \frac{\partial}{\partial q_2}\left(\frac{h_1}{h_2}\frac{\partial u}{\partial q_2}\right)\right]$$

Для полярных координат:

$$q_1 = \rho, \quad q_2 = \varphi$$

Коэффициенты Ламе:

$$h_\rho = 1, \quad h_\varphi = \rho$$

Подставляя, получаем:

$$\Delta u = \frac{1}{\rho}\left[\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho\frac{\partial u}{\partial \rho}\right) + \frac{\partial}{\partial \varphi}\left(\frac{1}{\rho}\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right)\right]$$

Упрощая:

$$\Delta u = u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_\rho + \frac{1}{\rho^2}u_{\varphi\varphi}$$

2. Уравнение Лапласа

$$\Delta u = 0$$

$$u_{\rho\rho} + \frac{1}{\rho}u_\rho + \frac{1}{\rho^2}u_{\varphi\varphi} = 0$$

3. Метод разделения переменных

Ищем решение в виде:

$$u(\rho, \varphi) = R(\rho)\Phi(\varphi)$$

Подставляем:

$$R''\Phi + \frac{1}{\rho}R'\Phi + \frac{1}{\rho^2}R\Phi'' = 0$$

Делим на $R\Phi$:

$$\frac{R''}{R} + \frac{1}{\rho}\frac{R'}{R} + \frac{1}{\rho^2}\frac{\Phi''}{\Phi} = 0$$

Умножаем на ρ^2:

$$\rho^2\frac{R''}{R} + \rho\frac{R'}{R} + \frac{\Phi''}{\Phi} = 0$$

4. Разделение переменных

$$\frac{\Phi''}{\Phi} = -\lambda$$

$$\rho^2 R'' + \rho R' - \lambda R = 0$$

5. Угловое уравнение

$$\Phi'' + \lambda\Phi = 0$$

Условие периодичности:

$$\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi) \Rightarrow \lambda = n^2, \quad n \in \mathbb{Z}$$

Решение:

$$\Phi(\varphi) = A\cos n\varphi + B\sin n\varphi$$

6. Радиальное уравнение

$$\rho^2 R'' + \rho R' - n^2 R = 0$$

Решение:

$$R(\rho) = C\rho^n + D\rho^{-n}$$

7. Общее решение

$$u(\rho,\varphi) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(C_n\rho^n + D_n\rho^{-n}\right)\left(A_n\cos n\varphi + B_n\sin n\varphi\right)$$

8. Решение в круге

Для области $\rho \le R$ требуем ограниченность при $\rho = 0$:

$$D_n = 0$$

$$u(\rho,\varphi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\rho^n\left(A_n\cos n\varphi + B_n\sin n\varphi\right)$$

9. Граничное условие

$$u(R, \varphi) = f(\varphi)$$

$$u(\rho, \varphi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{R}\right)^n (a_n \cos n\varphi + b_n \sin n\varphi)$$

10. Коэффициенты Фурье

$$f(\varphi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\varphi + b_n \sin n\varphi)$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi)\, d\varphi$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \cos n\varphi\, d\varphi$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \sin n\varphi\, d\varphi$$

11. Окончательное решение

$$u(\rho, \varphi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{R}\right)^n (a_n \cos n\varphi + b_n \sin n\varphi)$$

12. Примеры

Пример 1:

$$u(R, \varphi) = \cos 2\varphi$$

$$u(\rho, \varphi) = \left(\frac{\rho}{R}\right)^2 \cos 2\varphi$$

Пример 2:

$$u(R, \varphi) = 3 + 2\cos\varphi - \sin 3\varphi$$

$$u(\rho, \varphi) = 3 + 2\left(\frac{\rho}{R}\right) \cos\varphi - \left(\frac{\rho}{R}\right)^3 \sin 3\varphi$$

13. Ключевая идея

Каждая гармоника на границе:

$$\cos n\varphi, \quad \sin n\varphi$$

продолжается внутрь круга как:

$$\left(\frac{\rho}{R}\right)^n \cos n\varphi, \quad \left(\frac{\rho}{R}\right)^n \sin n\varphi$$

Чем больше n, тем быстрее вклад затухает к центру.

Лекция 9
Уравнение Лапласа в сферических координатах и связь с оператором углового момента

1. Введение

Рассматривается уравнение Лапласа:

$$\Delta u = 0$$

Оно возникает в задачах электростатики, гравитации и стационарной теплопроводности.

2. Сферические координаты

$$x = r\sin\theta\cos\varphi, \quad y = r\sin\theta\sin\varphi, \quad z = r\cos\theta$$

3. Лапласиан в сферических координатах

$$\Delta = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]$$

4. Оператор углового момента

В квантовой механике вводится оператор:

$$L^2 = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\right]$$

Тогда лапласиан можно переписать как:

$$\Delta = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) - \frac{L^2}{\hbar^2 r^2}$$

5. Разделение переменных

Ищем решение в виде:

$$u(r,\theta,\varphi) = R(r)Y(\theta,\varphi)$$

Подставляем в уравнение Лапласа:

$$\frac{1}{r^2}Y\frac{d}{dr}(r^2R') - \frac{R}{\hbar^2 r^2}L^2Y = 0$$

Делим на RY:

$$\frac{1}{R}\frac{d}{dr}(r^2R') - \frac{1}{\hbar^2}\frac{L^2Y}{Y} = 0$$

6. Спектральная задача

Угловая часть даёт:

$$L^2Y = \hbar^2 l(l+1)Y$$

где $l = 0, 1, 2, \ldots$

7. Радиальное уравнение

$$\frac{d}{dr}(r^2 R') - l(l+1)R = 0$$

8. Решение радиального уравнения

$$R(r) = Ar^l + \frac{B}{r^{l+1}}$$

9. Угловые функции

Решениями являются сферические гармоники:

$$Y_l^m(\theta, \varphi)$$

где $m = -l, \ldots, l$

10. Общее решение

$$u(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} \left(A_{lm} r^l + \frac{B_{lm}}{r^{l+1}} \right) Y_l^m(\theta, \varphi)$$

11. Поведение решений

При $r \to 0$:

$$u \sim r^l$$

При $r \to \infty$:

$$u \sim \frac{1}{r^{l+1}}$$

12. Физический смысл

Сферические гармоники являются собственными функциями оператора L^2:

$$L^2 Y_l^m = \hbar^2 l(l+1) Y_l^m$$

Решение уравнения Лапласа представляется как разложение по этим функциям.

13. Простейшие случаи

- $l = 0$: $u \sim \frac{1}{r}$ (монополь)
- $l = 1$: диполь
- $l = 2$: квадруполь

Вывод

Уравнение Лапласа в сферических координатах сводится к спектральной задаче для оператора углового момента. Решение строится через собственные функции L^2.

Лекция 10
Дельта-функция Дирака

1. Введение

В задачах математической физики часто возникает необходимость описать источник, сосредоточенный в одной точке. Для этого вводится дельта-функция Дирака.

Она не является обычной функцией, а определяется через свои свойства под интегралом.

2. Формальное определение

$$\delta(x - x_0) = \begin{cases} \infty, & x = x_0 \\ 0, & x \neq x_0 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0)\, dx = 1$$

3. Основное свойство

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0)\, \varphi(x)\, dx = \varphi(x_0)$$

Дельта-функция “выбирает” значение функции в точке x_0.

4. Свойства

Основные свойства дельта-функции:

1) Нормировка

$$\int \delta(x - x_0)\, dx = 1$$

2) Локализующее свойство

$$\delta(x - x_0) = 0, \quad x \neq x_0$$

3) Свойство “выборки”

$$\int \delta(x - x_0)\, \varphi(x)\, dx = \varphi(x_0)$$

4) Умножение на функцию

$$f(x)\delta(x - x_0) = f(x_0)\delta(x - x_0)$$

5) Свойство масштабирования

$$\delta(a(x - x_0)) = \frac{1}{|a|}\delta(x - x_0)$$

5. Функция Хевисайда

$$H(x - x_0) = \begin{cases} 0, & x < x_0 \\ 1, & x > x_0 \end{cases}$$

$$\frac{d}{dx} H(x - x_0) = \delta(x - x_0)$$

6. Производная дельта-функции

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x - x_0)\, \varphi(x)\, dx = -\varphi'(x_0)$$

7. Дельта-функция от функции

Если функция $f(x)$ имеет простые корни x_i, такие что $f(x_i) = 0$, то справедлива формула:

$$\delta(f(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|f'(x_i)|}$$

где суммирование ведётся по всем корням уравнения $f(x) = 0$.
Пример:

$$\delta(x^2 - 1) = \frac{1}{2}\delta(x - 1) + \frac{1}{2}\delta(x + 1)$$

8. Трёхмерная дельта-функция

$$\iiint \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)\, \varphi(\mathbf{r})\, dV = \varphi(\mathbf{r}_0)$$

9. В декартовых координатах

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \delta(x - x_0)\, \delta(y - y_0)\, \delta(z - z_0)$$

10. Нормировка

$$\iiint \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)\, dV = 1$$

11. В сферических координатах

$$dV = r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\varphi$$

Общий вид:

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \frac{1}{r^2 \sin\theta} \delta(r - r_0)\, \delta(\theta - \theta_0)\, \delta(\varphi - \varphi_0)$$

Несмещённый случай:

$$\delta(\mathbf{r}) = \frac{\delta(r)}{4\pi r^2}$$

12. Уравнение Пуассона

$$\Delta\varphi(\mathbf{r}) = -\frac{q}{\varepsilon_0}\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$$

$$\Delta\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$$

Сравнивая эти выражения, получаем решение в виде:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|}$$

Полученная функция является потенциалом точечного заряда. Она зависит только от расстояния до источника и убывает как $1/r$.

13. Итог

- дельта-функция описывает локализованный источник,
- определяется через интегральное свойство

Лекция 11-12
Сферические волны

1. Волновое уравнение

Рассмотрим волновое уравнение в трёхмерном пространстве:

$$u_{tt} = c^2 \Delta u.$$

В сферических координатах оператор Лапласа имеет вид:

$$\Delta u = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial u}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

2. Сферическая симметрия

Пусть решение зависит только от расстояния:

$$u = u(r, t).$$

Тогда уравнение упрощается:

$$u_{tt} = c^2 \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r}\right).$$

Раскрывая производную:

$$u_{tt} = c^2 \left(u_{rr} + \frac{2}{r} u_r\right).$$

3. Замена функции

Введём замену:

$$u(r, t) = \frac{1}{r} w(r, t).$$

Тогда:

$$u_r = -\frac{1}{r^2} w + \frac{1}{r} w_r,$$

$$u_{rr} = \frac{2}{r^3} w - \frac{2}{r^2} w_r + \frac{1}{r} w_{rr}.$$

Следовательно:

$$u_{rr} + \frac{2}{r} u_r = \frac{1}{r} w_{rr}.$$

4. Одномерное уравнение

Получаем:

$$\frac{1}{r} w_{tt} = c^2 \frac{1}{r} w_{rr}.$$

Откуда:

$$w_{tt} = c^2 w_{rr}.$$

5. Общее решение

Общее решение:

$$w(r,t) = f(r-ct) + g(r+ct).$$

Следовательно:

$$u(r,t) = \frac{1}{r}\big[f(r-ct) + g(r+ct)\big].$$

6. Сходящаяся и расходящаяся волны

Расходящаяся волна:

$$u_{\text{out}}(r,t) = \frac{1}{r} f(r-ct).$$

Сходящаяся волна:

$$u_{\text{in}}(r,t) = \frac{1}{r} g(r+ct).$$

7. Гармонические решения

Ищем решение:

$$w(r,t) = e^{i(kr-\omega t)}.$$

Подстановка даёт:

$$\omega^2 = c^2 k^2.$$

Тогда:

$$u_{\text{out}} = \frac{A}{r} e^{i(kr-\omega t)},$$

$$u_{\text{in}} = \frac{B}{r} e^{i(-kr-\omega t)}.$$

8. Вещественные решения

$$u_{\text{out}} = \frac{A}{r}\cos(kr-\omega t),$$

$$u_{\text{in}} = \frac{B}{r}\cos(kr+\omega t).$$

9. Физический смысл

Амплитуда убывает как:

$$u \sim \frac{1}{r}.$$

Это связано с тем, что энергия распределяется по поверхности сферы:

$$S = 4\pi r^2.$$

10. Итог

Общее решение сферической волны:

$$u(r,t) = \frac{1}{r}\big[f(r-ct) + g(r+ct)\big].$$

Сферическая волна представляет собой одномерную волну, умноженную на фактор $1/r$, который учитывает геометрию пространства.

Лекция 13
Уравнение Пуассона и функция Грина

1. Уравнение Пуассона

Рассмотрим уравнение

$$\Delta u(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r}),$$

где Δ — оператор Лапласа, $f(\mathbf{r})$ — заданная функция.

Частный случай:

$$f = 0 \;\Rightarrow\; \Delta u = 0,$$

что даёт уравнение Лапласа.

2. Физический смысл

Уравнение Пуассона описывает поле, создаваемое источником (заряд, масса и т.д.).

3. Представление через δ-функцию

Любую функцию можно представить в виде:

$$f(\mathbf{r}) = \int f(\mathbf{r}')\,\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}')\,d^3r'.$$

4. Функция Грина

Определим функцию Грина:

$$\Delta G(\mathbf{r},\mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}').$$

5. Решение через функцию Грина

Ищем решение:

$$u(\mathbf{r}) = \int G(\mathbf{r},\mathbf{r}')f(\mathbf{r}')\,d^3r'.$$

Проверка:

$$\Delta u = f(\mathbf{r}).$$

6. Радиальная симметрия

В бесконечном пространстве:

$$G(\mathbf{r},\mathbf{r}') = G(R), \quad R = |\mathbf{r}-\mathbf{r}'|.$$

7. Уравнение для G

При $R \neq 0$:

$$\Delta G = 0.$$

В сферических координатах:

$$\frac{1}{R^2}\frac{d}{dR}\left(R^2\frac{dG}{dR}\right) = 0.$$

8. Решение

$$R^2 \frac{dG}{dR} = C_1, \quad \frac{dG}{dR} = \frac{C_1}{R^2}.$$

$$G(R) = -\frac{C_1}{R} + C_2.$$

Берём $C_2 = 0$:

$$G(R) = \frac{C}{R}.$$

9. Основное тождество

$$\Delta \frac{1}{r} = -4\pi\delta(\mathbf{r}).$$

Отсюда:

$$\Delta \left(-\frac{1}{4\pi r} \right) = \delta(\mathbf{r}).$$

10. Функция Грина

$$\boxed{G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}}$$

11. Решение уравнения Пуассона

$$\boxed{u(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi} \int \frac{f(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \, d^3 r'}$$

12. Итог

- Уравнение Пуассона:

$$\Delta u(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r})$$

- Функция Грина:

$$\Delta G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$$

- В трёхмерном пространстве:

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

  В частности, при $\mathbf{r}' = 0$:

$$G(\mathbf{r}) = -\frac{1}{4\pi r}$$

Лекция 14–15
Итоги курса математической физики

1. Общая идея курса

Математическая физика сводится к схеме:

$$\text{Физическая задача} \;\Rightarrow\; \text{дифференциальное уравнение} \;\Rightarrow\; \text{разложение по базису}$$

2. Операторы

Линейный оператор:

$$\hat{L}(au + bv) = a\hat{L}u + b\hat{L}v$$

Примеры:

$$\frac{d}{dx}, \quad \nabla, \quad \Delta$$

Коммутатор:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$$

3. Собственные значения и функции

Основное уравнение:

$$\hat{L}\psi = \lambda\psi$$

Физический смысл:

- частоты колебаний
- энергии
- моды системы

4. Разложение по собственным функциям

$$f(x) = \sum_n c_n \psi_n(x)$$

Коэффициенты:

$$c_n = \int f(x)\psi_n(x)\,dx$$

5. Классификация уравнений

- Эллиптические:

$$\Delta u = 0$$

- Параболические:

$$u_t = \Delta u$$

- Гиперболические:

$$u_{tt} = \Delta u$$

6. Метод разделения переменных

$$u(x,t) = X(x)T(t)$$

Приводит к:

$$\frac{T'}{T} = \frac{X''}{X} = -\lambda$$

7. Основные уравнения

Теплопроводность:

$$u_t = \alpha \Delta u$$

Волновое:

$$u_{tt} = c^2 \Delta u$$

Лаплас:

$$\Delta u = 0$$

Пуассон:

$$\Delta u = f$$

8. Системы координат и базисы

- Декартовы: $\sin, \cos$
- Полярные: функции Бесселя
- Сферические: $Y_l^m(\theta, \phi)$

9. Дельта-функция

$$\delta(x)$$

Свойство:

$$\int f(x)\delta(x - x_0)dx = f(x_0)$$

10. Функция Грина

$$\Delta G(\mathbf{r}) = \delta(\mathbf{r})$$

Решение:

$$u(\mathbf{r}) = \int G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')f(\mathbf{r}')d^3r'$$

11. Сферические волны

$$u(r,t) = \frac{1}{r}f(r \pm ct)$$

12. Главная структура

$$\text{Оператор} \Rightarrow \text{собственные функции} \Rightarrow \text{разложение} \Rightarrow \text{решение}$$

13. Физический смысл

Любая система представляется как сумма независимых мод.

14. Связь с другими дисциплинами

- квантовая механика
- электродинамика
- теория поля
- механика

15. Итог

$$\boxed{\text{Мир} = \text{операторы} + \text{спектр} + \text{симметрия}}$$